Investigacion sobre circunferencia

Para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geometricamente?

-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?

-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3-¿Cuales son sus elementos?

-Centro, radio, diametro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Que es el radio?

-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5-¿Qué es el diámetro?

-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6-¿Que es una cuerda?

-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7-¿Que es un arco?

-Es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos.

8-¿Que es una semicircunferencia?

-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diametro.

9-¿Qué es un sector circular?

-Es la region limitada por dos radios y un arco.

10-¿Que es un segmento circular?

-Es la region limitada por una cuerda y un arco.

11-¿Cual es la ecuacion ordinaria?

$-(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

12-¿Que representan h, k y r?

-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.

13-¿Cómo se deduce la ecuacion general de una circunferencia a partir de su ecuacion ordinaria?

-Desarrollando la ecuacion ordinario y ordenando sus términos.

14-¿Que información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?

-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Que sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?

-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condicion debe cumplir una ecuacion cuadratica?

-Los terminos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir termino xy.

17-¿Como se determina el centro y el radio a partir de una ecuacion general?

-Completando cuadrados.

18-¿Que representa el radio negativo en una ecuacion de circunferencia?

-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por que el radio de una circunferencia siempre debe ser un numero positivo?

-Porque representa una distancia.

20-¿Que ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuacion es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Que se entiende por tangente a una circunferencia?

-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

22-¿Que condicion debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?

-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?

-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

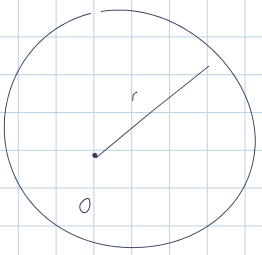
24-¿Que ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?

-Las circunferencias no se intersectan.

25-¿Por que se dice que la circunferencia es un caso particular de conica?

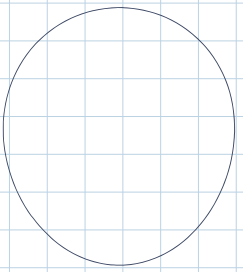
-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

Grafica 1



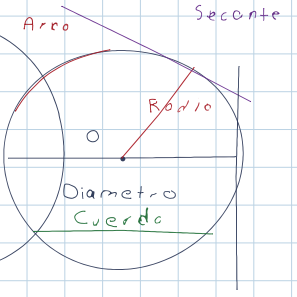
Circunferencia
(borde)

Grafica 2



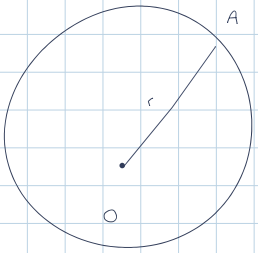
Círculo
(superficie)

Gratica 3

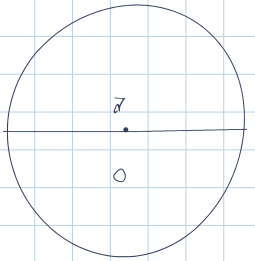


Tangente

Grafica 4

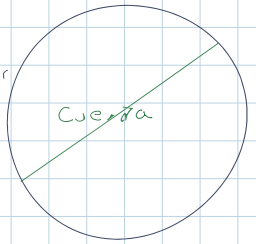


Grafica 5

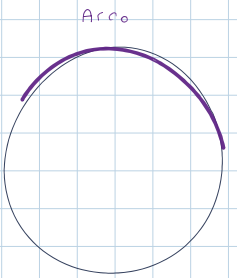


$d = 2r$

Grafica 6

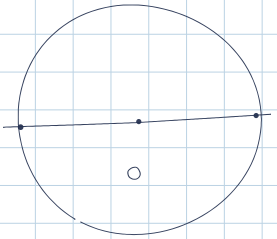


Grafica 7



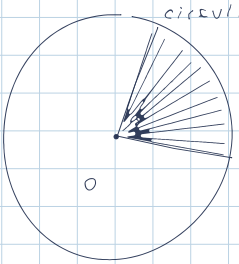
Grafica 8

semicircunferencia



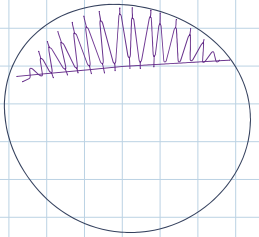
Grafica 9

sector circular



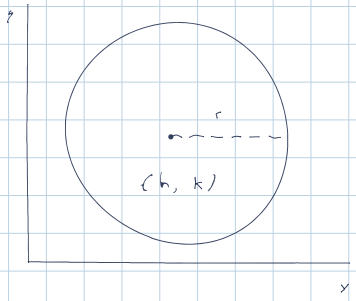
Grafica 10

segmento circular

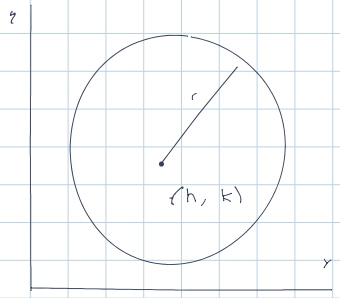


Grafica 11

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$



Grafica 12



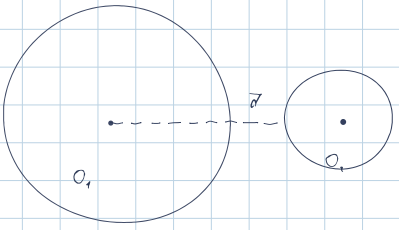
Grafica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

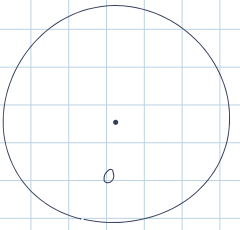
$\downarrow$

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Grafica 14



Grafica 15



$r = 0$

Grafica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

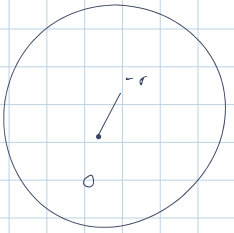
Grafica 17

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

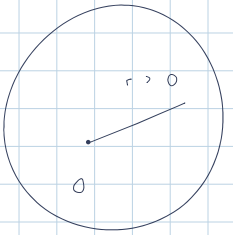
↓

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

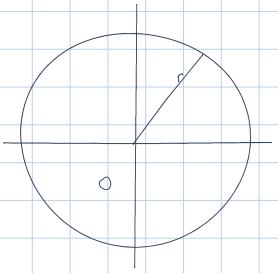
Grafica 18



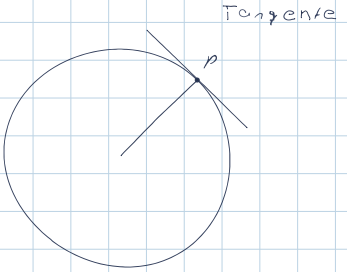
Grafica 19



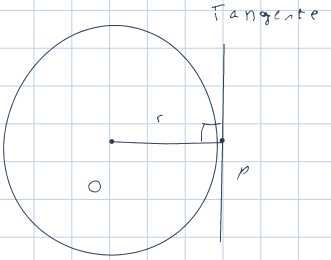
Grafica 20



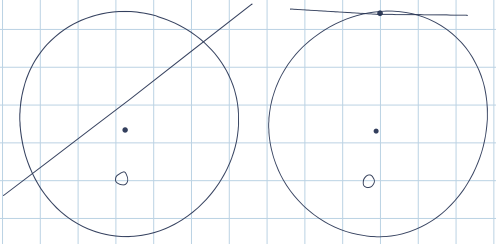
Grafica 21



Grafica 22



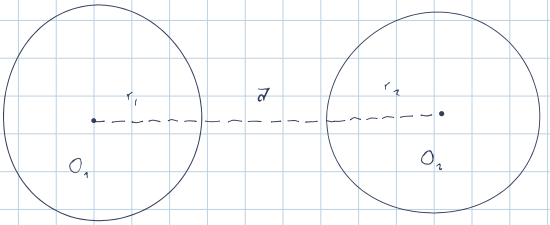
Grafica 23



Secante

Tangente

Gráfica 24



$d > r_1 + r_2$

Grafica 25

